

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Vlan-Trunk-OSPF-MultiVendor

Rayyan Fathanza - 5024241056

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer menuntut adanya sistem komunikasi yang efisien, aman, dan mudah dikelola. Pada jaringan skala menengah hingga besar, pengelolaan jaringan yang hanya mengandalkan segmentasi fisik menjadi kurang efektif karena membutuhkan banyak perangkat dan biaya yang lebih tinggi. Oleh karena itu, diperlukan teknologi yang mampu melakukan segmentasi jaringan secara logis tanpa harus menambah infrastruktur fisik, yaitu VLAN (Virtual Local Area Network).

VLAN memungkinkan administrator jaringan untuk membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah sehingga dapat meningkatkan keamanan, mengurangi broadcast domain, dan mempermudah manajemen jaringan. Selain itu, komunikasi antar jaringan yang berbeda membutuhkan mekanisme routing yang efisien. Salah satu protokol routing yang banyak digunakan adalah OSPF (Open Shortest Path First), yaitu protokol routing dinamis yang mampu menentukan jalur terbaik berdasarkan perhitungan shortest path.

Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep VLAN, access port, trunk port, serta implementasi routing menggunakan OSPF sehingga mampu menerapkannya pada jaringan komputer yang lebih kompleks sesuai kebutuhan dunia industri dan teknologi saat ini.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 VLAN (Virtual Local Area Network)

VLAN (Virtual Local Area Network) adalah teknologi jaringan yang memungkinkan pembagian satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. VLAN bekerja dengan cara menandai (tagging) paket data menggunakan VLAN ID sehingga switch hanya meneruskan data ke port yang berada pada VLAN yang sama. Dengan adanya VLAN, perangkat yang terhubung pada switch yang sama dapat dipisahkan secara logis untuk meningkatkan keamanan, efisiensi, dan kemudahan pengelolaan jaringan.

1.2.2 Access Port

Access port merupakan port pada switch yang dikonfigurasi untuk menghubungkan perangkat akhir seperti komputer, printer, atau server ke satu VLAN tertentu. Traffic yang melewati access port bersifat untagged, sehingga perangkat yang terhubung tidak perlu mengetahui informasi VLAN yang digunakan. Sebuah access port hanya dapat menjadi anggota dari satu VLAN.

1.2.3 Trunk Port

Trunk port adalah port yang digunakan untuk membawa traffic dari beberapa VLAN melalui satu koneksi fisik. Port ini biasanya digunakan untuk menghubungkan antar-switch atau antara switch dengan router. Traffic yang melewati trunk port diberi tag menggunakan standar IEEE 802.1Q sehingga setiap frame dapat dikenali berasal dari VLAN tertentu.

1.2.4 OSPF (Open Shortest Path First)

OSPF adalah protokol routing dinamis berbasis link-state yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik dalam jaringan IP. OSPF menggunakan algoritma Dijkstra untuk menghitung jalur terpendek berdasarkan nilai cost pada setiap link. Protokol ini termasuk kategori Interior Gateway Protocol (IGP) dan banyak digunakan pada jaringan perusahaan maupun penyedia layanan internet karena memiliki kemampuan konvergensi yang cepat dan skalabilitas yang baik.

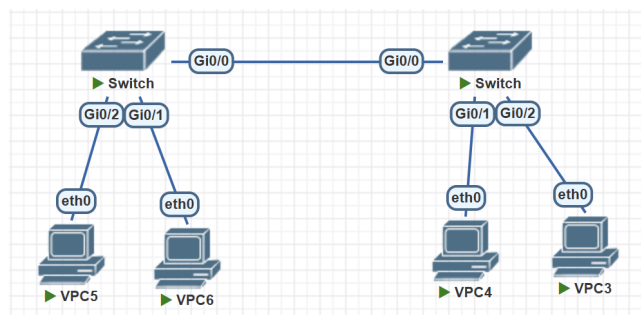
1.2.5 Cara Kerja OSPF

OSPF bekerja melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Neighbor Discovery
Router mengirimkan Hello Packet secara berkala untuk menemukan dan membangun hubungan dengan router tetangga (neighbor).
2. Pertukaran Link State Advertisement (LSA)
Setelah hubungan terbentuk, setiap router bertukar informasi topologi jaringan melalui paket LSA.
3. Pembangunan Link State Database (LSDB)
Informasi yang diterima dari router lain disimpan dalam Link State Database sehingga setiap router memiliki peta topologi jaringan yang lengkap.
4. Perhitungan Shortest Path First (SPF)
Router menjalankan algoritma Dijkstra berdasarkan data pada LSDB untuk menentukan jalur terpendek menuju setiap jaringan tujuan.
5. Pembaruan Routing Table
Hasil perhitungan SPF dimasukkan ke dalam routing table sebagai jalur terbaik yang akan digunakan untuk meneruskan paket data.

2 Tugas Pendahuluan

1. Topologi

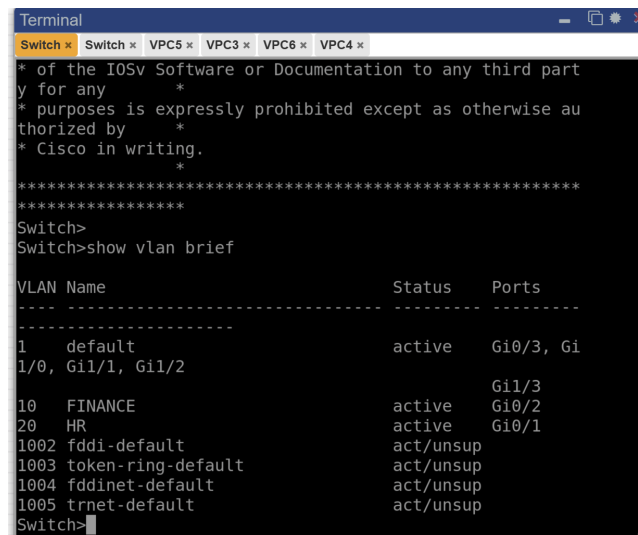


Gambar 1: Topologi

2. Show Vlan Brief Pada hasil konfigurasi terlihat bahwa VLAN 10 dengan nama FINANCE dan VLAN 20 dengan nama HR telah berhasil dibuat. Port yang terhubung ke PC juga telah masuk

ke VLAN yang sesuai. Pada SW1, port Gi0/2 menjadi anggota VLAN 10 dan port Gi0/1 menjadi anggota VLAN 20. Sedangkan pada SW2, port Gi0/2 menjadi anggota VLAN 10 dan port Gi0/1 menjadi anggota VLAN 20.

Informasi ini menunjukkan bahwa proses segmentasi jaringan menggunakan VLAN telah berhasil dilakukan sehingga perangkat yang berada pada VLAN yang sama dapat berkomunikasi meskipun terhubung pada switch yang berbeda.

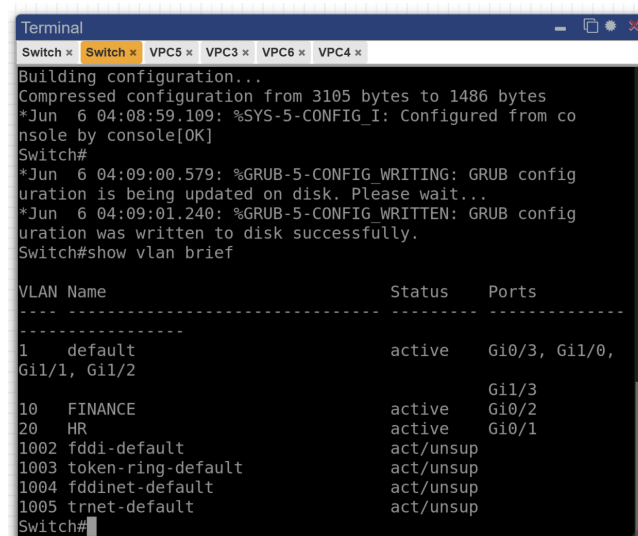


```

Switch>show vlan brief
VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/3, Gi0/24, Gi0/25
10   FINANCE                 active    Gi0/2
20   HR                     active    Gi0/1
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fddinet-default       act/unsup
1005 trnet-default         act/unsup
Switch>

```

Gambar 2: Vlan Brief SW1



```

Switch#show vlan brief
VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/3, Gi0/24, Gi0/25
10   FINANCE                 active    Gi0/2
20   HR                     active    Gi0/1
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fddinet-default       act/unsup
1005 trnet-default         act/unsup
Switch#

```

Gambar 3: Vlan Brief SW2

3. Show interface trunk Berdasarkan hasil yang diperoleh, interface Gi0/0 pada kedua switch bers-tatus trunking dengan encapsulation 802.1Q. Selain itu, VLAN 10 dan VLAN 20 termasuk dalam daftar VLAN yang diizinkan (allowed VLANs) untuk melewati link trunk.

Hal ini menunjukkan bahwa koneksi antar-switch telah berhasil dikonfigurasi sebagai trunk se-hingga trafik dari VLAN 10 dan VLAN 20 dapat diteruskan antar switch melalui satu jalur fisik. Dengan konfigurasi ini, PC yang berada pada VLAN yang sama tetapi berada pada switch yang berbeda tetap dapat saling berkomunikasi.

```

Terminal
Switch x Switch x VPC5 x VPC3 x VPC6 x VPC4 x
1/0, Gi1/1, Gi1/2
10 FINANCE active Gi1/3
20 HR active Gi0/2
1002 fddi-default act/unsup Gi0/1
1003 token-ring-default act/unsup
1004 fddinet-default act/unsup
1005 trnet-default act/unsup
Switch>show interfaces trunk

Port      Mode           Encapsulation  Status        Nati
ve vlan
Gi0/0     on             802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pr
uned
Gi0/0     10,20
Switch>

```

Gambar 4: Trunk SW 1

```

Terminal
Switch x Switch x VPC5 x VPC3 x VPC6 x VPC4 x
Gi1/1, Gi1/2
10 FINANCE active Gi1/3
20 HR active Gi0/2
1002 fddi-default act/unsup Gi0/1
1003 token-ring-default act/unsup
1004 fddinet-default act/unsup
1005 trnet-default act/unsup
Switch#show interfaces trunk

Port      Mode           Encapsulation  Status        Nati
ve vlan
Gi0/0     on             802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pr
uned
Gi0/0     10,20
Switch#

```

Gambar 5: Trunk SW 2

4. Show IP

```
Terminal
Switch x Switch x VPC5 x VPC3 x VPC6 x VPC4 x

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.10/24
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:c7
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> █
```

Gambar 6: IP VPC5

```
Terminal
Switch x Switch x VPC5 x VPC3 x VPC6 x VPC4 x

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.20/24
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:c5
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> █
```

Gambar 7: IP VPC3

```
Terminal
Switch x Switch x VPC5 x VPC3 x VPC6 x VPC4 x

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.20.10/24
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:c8
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> █
```

Gambar 8: IP VPC6

```
Terminal
Switch x Switch x VPC5 x VPC3 x VPC6 x VPC4 x

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.20.20/24
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:c6
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> 
```

Gambar 9: IP VPC4

5. Ping

```
Terminal
Switch x Switch x VPC6 x VPC4 x VPC5 x

VPCS> ping 192.168.10.20

84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.765 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.731 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.684 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.914 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.470 ms

VPCS> 
```

Gambar 10: PC 1 ke PC 3

```
Terminal
Switch x Switch x VPC6 x VPC4 x VPC5 x

VPCS> ping 192.168.20.20

84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.109 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=8.563 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=4.304 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=6.073 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=8.904 ms

VPCS> █
```

Gambar 11: PC 2 ke PC 4

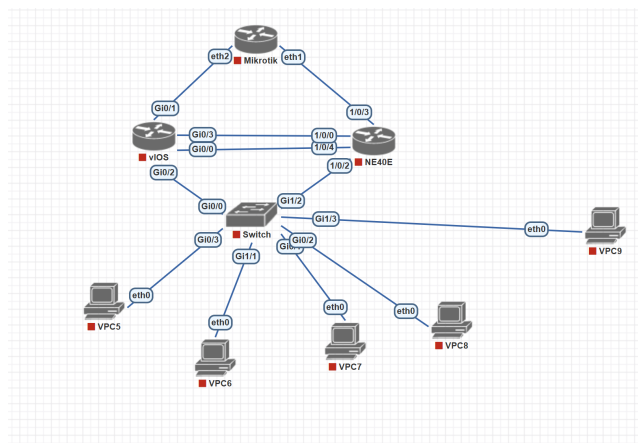
```
VPCS> ping 192.168.20.20

No gateway found

VPCS> █
```

Gambar 12: Ping beda VLAN

6. Tugas Pendahuluan 2



Gambar 13: Topologi Praktikum